

Environmental Remediation Technologies

From injections of contaminated land to well regeneration

The growing diffusion of in-situ environmental remediation technologies has led Dai Prà's research and development to implement increasingly specialized plant solutions, capable of meeting both subsoil treatment needs and the maintenance of contaminated water pumping infrastructure.

Over the years, Dai Prà has gained significant experience in designing systems for the preparation and injection of reagents and oxidants used in environmental remediation, such as persulfates, peroxides, and zero-valent iron (ZVI) suspensions. "These materials, due to their chemical and physical characteristics, require special attention during the mixing phase and subsequent pumping underground," explains Maurizio Rigoni.

"To ensure operational reliability and chemical compatibility, systems have been developed with circuits and components made of stainless steel and highly resistant materials, capable of operating even in the presence of aggressive reagents. The evolution of dosing, mixing, and control systems has also allowed for improved operational precision and the traceability of intervention parameters."

Another application area concerns the maintenance of drainage wells used in hydraulic barrier systems at industrial and petrochemical sites. Over time, these wells can experience a reduction in efficiency due to clogging of the filter sections, caused by limestone deposits, iron and manganese precipitation, biofilm, and colonies of ferrobacteria. "Traditional regeneration techniques generally involve the use of air lifting, hydrojet, hydropulse, pistoning, or brushing with drilling rods, along with repeated assembly and disassembly of the rods," Rigoni explains.

"Building on its experience in the drilling sector, Dai Prà has developed innovative systems, supported by patented technologies, that automate the main intervention phases. The entire system is installed on a mobile unit and managed automatically via a remote interface, allowing the operator to control all work phases using a handheld device, without coming into direct contact with the contaminated liquids and eliminating the manual operations typical of traditional methods. This approach significantly increases operational safety, reducing personnel exposure and risky manual activities, as well as improving the repeatability and control of the regeneration process."

The primary objective is to speed up interventions, making them controllable and documentable, contributing to the long-term efficiency of barrier systems. These solutions, combined, highlight how injection technologies and plant engineering expertise can also be

applied to the environmental remediation sector, making a tangible contribution to the quality and reliability of interventions.

Miljösaneringsteknologier

Från injektering av förorenad mark till brunnnsregenerering

Den ökande spridningen av in-situ miljösaneringsteknologier har lett till att Dai Prà forskning och utveckling har infört allt mer specialiserade anläggningslösningar, som kan tillgodose både underjordsreningsbehov och underhåll av förorenad vattenpumpningsinfrastruktur.

Under årens lopp har Dai Prà samlat betydande erfarenhet av att designa system för beredning och injektion av reagenser och oxidanter som används i miljösanering, såsom persulfater, peroxider och noll-valent järn (ZVI) suspensioner. ”Dessa material, på grund av sina kemiska och fysiska egenskaper, kräver särskild uppmärksamhet under blandningsfasen och efterföljande pumpning under jord”, förklarar Maurizio Rigoni.

”För att säkerställa operativ tillförlitlighet och kemisk kompatibilitet har system utvecklats med kretsar och komponenter av rostfritt stål och mycket motståndskraftiga material, som kan fungera även i närvaro av aggressiva reagenser. Utvecklingen av doserings-, blandnings- och styrsystem har också möjliggjort förbättrad operativ precision och spårbarhet av interventionsparametrar.”

Ett annat användningsområde gäller underhåll av dräneringsbrunnar som används i hydrauliska barriärsystem vid industriella och petrokemiska anläggningar. Med tiden kan dessa brunnar uppleva en minskning i effektivitet på grund av igensättning av filtersektionerna, orsakad av kalkstensavlagringar, järn- och manganutfällning, biofilm och kolonier av ferrobakterier.

”Traditionella regenereringstekniker innebär vanligtvis användning av luftlyft, hydrojet, hydropuls, pistoning eller borstning med borrhastar, tillsammans med upprepade monterings- och demonterings- av stavar”, förklarar Rigoni. ”Med sin erfarenhet inom borrhasterna har Dai Prà utvecklat innovativa system, stödda av patenterade teknologier, som automatiserar de viktigaste interventionsfaserna.

Hela systemet installeras på en mobil enhet och hanteras automatiskt via ett fjärrgränssnitt, vilket gör att operatören kan styra alla arbetsfaser med en handhållen enhet utan att komma i direkt kontakt med de kontaminerade vätskorna och eliminerar de manuella operationer som är typiska för traditionella metoder. Denna metod ökar den operativa säkerheten avsevärt, minskar personalexponering och riskfyllda manuella aktiviteter, samt förbättrar upprepbarheten och kontrollen av regenereringsprocessen.”

Det primära målet är att påskynda insatserna, göra dem kontrollerbara och dokumenterbara, vilket bidrar till barriärsystemens långsiktiga effektivitet. Dessa lösningar, tillsammans, belyser hur injektionsteknologier och anläggningsteknisk expertis också kan tillämpas inom miljösaneringssektorn och göra ett konkret bidrag till kvaliteten och tillförlitligheten i insatserna.

